

【SX】【八下】【期中数学卷1】

答案与解析

考试须知：

1. 本科目满分 120 分，考试时间 120 分钟。

一、选择题（共 10 小题，共 30 分）

1.

【答案】B

【解析】解：A、 $-3 < 0$ ，故 $\sqrt{-3}$ 无意义，故选项不符合题意；

B、符合二次根式，符合题意；

C、是三次根式，故选项不符合题意；

D、 $3 - \pi < 0$ ，故 $\sqrt{3 - \pi}$ 无意义，故选项不符合题意.

故选：B.

2.

【答案】D

【解析】解：A、该图形不是中心对称图形，是轴对称图形，故此选项不合题意；

B、该图形不是轴对称图形，是中心对称图形，故此选项不合题意；

C、该图形不是中心对称图形，是轴对称图形，故此选项不合题意；

D、该图形既是轴对称图形，又是中心对称图形，故此选项符合题意.

故选：D.

3.

【答案】C

【解析】解： $x^2 + 6x + c = 0$ ，

$$x^2 + 6x = -c,$$

$$x^2 + 6x + 9 = -c + 9,$$

$$(x+3)^2 = -c+9.$$

$$\therefore (x+3)^2 = 2c,$$

$$\therefore 2c = -c + 9, \text{ 解得 } c = 3,$$

故选：C.

4.

【答案】A

【解析】解：由已知可得 $AO = CO$ ， $BO = DO$ ，所以四边形ABCD是平行四边形，依据是对角线互相平分的四边形是平行四边形.

故选：A.

5.

【答案】A

【解析】解：由题意 $a=2$ ， $b=-3$ ， $c=-1$ 。

故选：A。

6.

【答案】D

【解析】解：当每件降低 x 元时，每件的销售利润为 $60-x-40=(20-x)$ 元，平均每周可售出 $(200+8x)$ 件，

根据题意得： $(20-x)(200+8x)=8450$ 。

故选：D。

7.

【答案】A

【解析】解：设这个多边形为 n 边形，由题意得，

$$(n-2) \times 180^\circ = 360^\circ \times 2 - 180^\circ,$$

解得 $n=5$ ，

即这个多边形为五边形，

故选：A。

8.

【答案】A

【解析】解： $\because$ 关于 x 的方程 $x^2 + 2(m-1)x + m^2 - m = 0$ 有两个实数根，

$$\therefore \Delta = [2(m-1)]^2 - 4 \times 1 \times (m^2 - m) = -4m + 4 \geq 0,$$

解得： $m \leq 1$ 。

$\because$ 关于 x 的方程 $x^2 + 2(m-1)x + m^2 - m = 0$ 有两个实数根 α ， β ，

$$\therefore \alpha + \beta = -2(m-1), \quad \alpha \cdot \beta = m^2 - m,$$

$$\therefore \alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha \cdot \beta = [-2(m-1)]^2 - 2(m^2 - m) = 12, \quad \text{即 } m^2 - 3m - 4 = 0,$$

解得： $m=-1$ 或 $m=4$ （舍去）。

故选：A。

9.

【答案】C

【解析】解： $(x+a)(x+b)=0$ ，可得 $x+a=0$ 或 $x+b=0$ ，即 $x=-a$ 或 $x=-b$ ，

$$\therefore a \neq b,$$

$$\therefore M=2,$$

当 $a=0$ ， $b \neq 0$ 时，方程变为 $bx+1=0$ 。解得 $x=-\frac{1}{b}$ ，此时 $N=1$ ，

当 $a \neq 0$ ， $b=0$ 时，方程变为 $ax+1=0$ ，解得 $x=-\frac{1}{a}$ ，此时 $N=1$ ，

当 $a \neq 0$ ， $b \neq 0$ 时，方程变为 $ax+1=0$ 或 $bx+1=0$ 解得 $x=-\frac{1}{a}$ 或 $x=-\frac{1}{b}$ ，此时 $N=2$ ，

$\therefore$ 当 $a=0$ 或 $b=0$ 时， $M=2$ ， $N=1$ ， $M=N+1$ ；当 $a \neq 0$ 且 $b \neq 0$ 时， $M=2$ ， $N=2$ ， $M=N$ 。

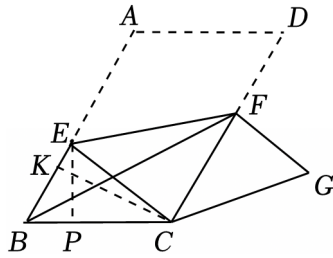
$\therefore M=N$ 或 $M=N+1$ 。

故选：C。

10.

【答案】B

【解析】解：如图，作 $CK \perp AB$ 于 K ，过 E 点作 $EP \perp BC$ 于 P ，



$$\because \angle ABC = 60^\circ, BC = 4, \angle BCK = 30^\circ,$$

$$\therefore BK = 2, CK = \sqrt{4^2 - 2^2} = 2\sqrt{3},$$

$\therefore C$ 到 AB 的距离和 E 到 CD 的距离都是平行线 AB 、 CD 间的距离，

$$\therefore \text{点 } E \text{ 到 } CD \text{ 的距离是 } 2\sqrt{3},$$

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形，

$$\therefore AD = BC, \angle D = \angle ABC, \angle A = \angle BCD,$$

由折叠可知： $AD = CG, \angle D = \angle G, \angle A = \angle ECG,$

$$\therefore BC = GC, \angle ABC = \angle G, \angle BCD = \angle ECG,$$

$$\therefore \angle BCE = \angle GCF,$$

在 $\triangle BCE$ 和 $\triangle GCF$ 中，

$$\begin{cases} \angle ABC = \angle G \\ \angle BCE = \angle GCF, \\ BC = GC \end{cases}$$

$$\therefore \triangle BCE \cong \triangle GCF(ASA),$$

$$\therefore CE = CF,$$

$$\because \angle ABC = 60^\circ, \angle EPB = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle BEP = 30^\circ,$$

$$\therefore BE = 2BP,$$

设 $BP = m$ ，则 $BE = 2m$ ，

$$\therefore EP = \sqrt{BE^2 - BP^2} = \sqrt{3}m,$$

由折叠可知： $AE = CE$ ，

$$\because AB = 6,$$

$$\therefore AE = CE = 6 - 2m,$$

$$\because BC = 4,$$

$$\therefore PC = 4 - m,$$

在 $Rt \triangle ECP$ 中，由勾股定理得： $(4 - m)^2 + (\sqrt{3}m)^2 = (6 - 2m)^2$ ，

$$\text{解得 } m = \frac{5}{4},$$

$$\therefore EC = 6 - 2m = 6 - 2 \times \frac{5}{4} = \frac{7}{2},$$

$$\therefore CF = EC = \frac{7}{2},$$

$$\therefore DF = DC - CF = 6 - \frac{7}{2} = \frac{5}{2},$$

故选：B.

二、填空题（共6小题，共18分）

11.

【答案】 $x \geq 7$.

【解析】解：由题意得， $x - 7 \geq 0$ ；

$$\therefore x \geq 7.$$

故答案为： $x \geq 7$.

12.

【答案】85；83

【解析】解：这组数据从小到大排列为：77，79，81，85，85，88，

则这组数据的众数为85，中位数为： $\frac{81+85}{2} = 83$ ，

故答案为：85；83.

13.

【答案】13

【解析】解：设斜坡的坡角为 α ，

$\therefore$ 斜坡的坡比为 $1:\sqrt{3}$ ，

$$\therefore \tan \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3},$$

$$\therefore \alpha = 30^\circ,$$

$\therefore$ 坡长为26米，

$$\therefore \text{坡高为：} 26 \times \frac{1}{2} = 13 \text{ (米)},$$

故答案为：13.

14.

【答案】18

【解析】解： $\because AC \perp CB$ ，

$$\therefore \angle ACB = 90^\circ,$$

$$\therefore BC = \sqrt{AB^2 - AC^2} = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8,$$

$\therefore$ 四边形ABCD都是平行四边形，

$$\therefore OB = OD, \quad CD = AB = 10,$$

$$\therefore EO \perp DB,$$

$$\therefore ED = EB,$$

$$\therefore \triangle BEC \text{ 的周长} = EB + EC + BC = DE + EC + BC = CD + CB = 10 + 8 = 18.$$

故答案为：18.

15.

【答案】4051

【解析】解：根据题意得： $\alpha^2 + 2\alpha - 2025 = 0$ ，

$$\therefore \alpha^2 + 2\alpha = 2025,$$

$$\therefore 2\alpha^2 + 6\alpha + 2\beta + 5 = 2\alpha^2 + 4\alpha + 2\alpha + 2\beta + 5 = 2(\alpha^2 + 2\alpha) + 2(\alpha + \beta) + 5,$$

$\therefore \alpha, \beta$ 是方程 $x^2 + 2x - 2025 = 0$ 的两个实数根，

$$\therefore \alpha + \beta = -2,$$

$$\therefore 2\alpha^2 + 6\alpha + 2\beta + 5 = 2 \times 2025 + 2 \times (-2) + 5 = 4051,$$

故答案为：4051.

16.

【答案】①②④

【解析】解： $\because$ 四边形 $ABCD$ 为平行四边形，

$$\therefore AD \parallel BC, AB \parallel CD, AB = CD, AD = BC,$$

$$\therefore \angle BAD + \angle ABC = 180^\circ,$$

$\therefore$ 点 O 是 $\angle BAD$ 和 $\angle CBA$ 的角平分线的交点，

$$\therefore \angle OAB = \angle OAE = \frac{1}{2} \angle BAD, \angle OBA = \angle OBF = \frac{1}{2} \angle ABC,$$

$$\therefore \angle OAB + \angle OBA = \frac{1}{2} (\angle BAD + \angle ABC) = \frac{1}{2} \times 180^\circ = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle AOB = 90^\circ,$$

$\therefore AO \perp BO$ ，所以①正确；

$$\therefore EF \parallel AB,$$

$$\therefore \angle BAO = \angle AOE, \angle ABO = \angle BOF,$$

$$\therefore \angle OAB = \angle OAE, \angle OBA = \angle OBF,$$

$$\therefore \angle OAE = \angle AOE, \angle OBF = \angle BOF,$$

$$\therefore AE = OE, BF = OF,$$

$$\therefore AE \parallel BF, AB \parallel EF,$$

$\therefore$ 四边形 $ABFE$ 为平行四边形，

$$\therefore AE = BF,$$

$\therefore OE = OF$ ，即 O 点为 EF 的中点，所以②正确；

$$\therefore 3AB = 2BC,$$

$$\therefore \text{设 } AB = 2x, BC = 3x,$$

$$\therefore EF = 2x, AD = 3x,$$

$$\therefore EA = OE = \frac{1}{2} EF = x,$$

$$\therefore AD = 3AE,$$

$$\therefore C_{\square ABFE} = 6x, C_{\square ABCD} = 10x,$$

$\therefore 3C_{\square ABFE} \neq C_{\square ABCD}$ ，所以③错误；

$$\therefore S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2} S_{\square ABFE}, S_{\triangle OCD} = \frac{1}{2} S_{\square FEDC},$$

$$\therefore S_{\triangle OAB} + S_{\triangle OCD} = \frac{1}{2} S_{\square ABCD},$$

$$\therefore OE = OF,$$

$$\therefore S_{\triangle AOD} = S_{\triangle BOC},$$

$$\therefore S_{\triangle BOC} = \frac{1}{4} S_{\square ABCD},$$

$$\therefore S_{\triangle AOB} + S_{\triangle COD} = 2S_{\triangle BOC}, \text{ 所以④正确.}$$

故答案为：①②④.

三、解析题（共 8 小题，共 72 分）

17.

【答案】(1) 4; (2) 3

【解析】解：(1) 原式 $= 3 - 2\sqrt{3} + 1 + 2\sqrt{3}$

$$= 4;$$

$$(2) \text{ 原式} = \sqrt{2 \times 18} - 3$$

$$= 6 - 3$$

$$= 3.$$

18.

【答案】(1) $x_1 = -3, x_2 = 5$; (2) $x_1 = 0, x_2 = 2$

【解析】解：(1) $x^2 - 2x - 10 = 5$,

$$x^2 - 2x - 15 = 0,$$

$$(x+3)(x-5) = 0,$$

则 $x+3=0$ 或 $x-5=0$,

所以 $x_1 = -3, x_2 = 5$.

$$(2) (x-2)^2 = 4 - 2x,$$

$$(x-2)^2 + 2(x-2) = 0,$$

$$x(x-2) = 0,$$

则 $x=0$ 或 $x-2=0$,

所以 $x_1 = 0, x_2 = 2$.

19.

【答案】(1) 7.6, 7;

(2) 女生的成绩更稳定;

(3) 210 人

【解析】解：(1) 由条形统计图可得，男生体质检测成绩 7 分的最多，

$\therefore$ 众数 $b=7$,

由扇形统计图可得， $a = 5 \times 5\% + 6 \times 15\% + 7 \times 30\% + 8 \times 25\% + 9 \times 15\% + 10 \times 10\% = 7.6$,

故答案为：7.6, 7;

(2) 女生的成绩更稳定，

理由：该班男生成绩的方差大于女生成绩的方差，所以该班女生的成绩更稳定；

(3) 由条形统计图可得，八年级某班男生人数为 $2+4+6+5+4+2=23$ (人)，

$\therefore$ 八年级某班女生人数为 $43 - 23 = 20$ (人)，

$\therefore$ 八年级某班得分在 8 分及 8 分以上的人数为 $(5+4+2) + 20 \times (25\% + 15\% + 10\%) = 21$ 人，

$$\therefore 430 \times \frac{21}{43} = 210 \text{ (人)},$$

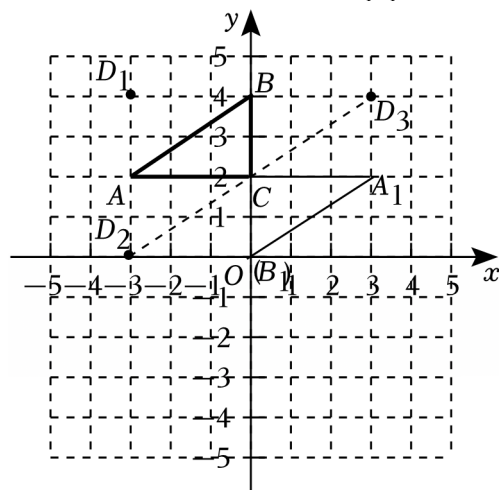
答：该校八年级估计得分在 8 分及 8 分以上的人数共有 210 人.

20.

【答案】(1) 画图见解析；(3,2)

(2) (-3,4) 或 (-3,0) 或 (3,4)

【解析】解：(1) 如图， $\triangle A_1B_1C$ 即为所求.



由图可得，点 A_1 坐标为 (3,2).

故答案为：(3,2).

(2) 如图，点 D_1 ， D_2 ， D_3 均满足题意，

$\therefore$ 此时点 D 坐标为 (-3,4) 或 (-3,0) 或 (3,4).

故答案为：(-3,4) 或 (-3,0) 或 (3,4).

21.

【答案】(1) 见解析；(2) $36\sqrt{3}$

【解析】(1) 证明： $\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形，

$$\therefore AB \parallel CD, \quad AB = CD,$$

$$\therefore \angle ABE = \angle FCE,$$

$\because$ 点 E 是 BC 边的中点，

$$\therefore BE = CE,$$

在 $\triangle ABE$ 和 $\triangle FCE$ 中，

$$\begin{cases} \angle ABE = \angle FCE \\ BE = CE \\ \angle AEB = \angle FCE \end{cases},$$

$$\therefore \triangle ABE \cong \triangle FCE(ASA),$$

$$\therefore AB = CF,$$

又 $\because AB \parallel CF$,

$\therefore$ 四边形 $ABFC$ 是平行四边形；

(2) 解： $\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形，

$$\therefore \angle ABC = \angle D = 60^\circ, \quad BC = AD = 12, \quad AD \parallel BC,$$

$\therefore \angle BEA = \angle DAE$,
 $\because AF$ 平分 $\angle BAD$,
 $\therefore \angle BAE = \angle DAE$,
 $\therefore \angle BEA = \angle BAE$,
 $\therefore BA = BE = \frac{1}{2}BC = CE = 6$,
 $\therefore \triangle ABE$ 是等边三角形,
 $\therefore \angle BAE = \angle AEB = 60^\circ$,
 $\because BE = CE = AE$,
 $\therefore \angle EAC = \angle ECA = \frac{1}{2}\angle AEB = 30^\circ$,
 $\therefore \angle BAC = \angle BAE + \angle EAC = 90^\circ$,
 $\therefore AC \perp AB$, $AC = \sqrt{BC^2 - AB^2} = \sqrt{12^2 - 6^2} = 6\sqrt{3}$,
 $\therefore \square ABCD$ 的面积 $= AB \cdot AC = 6 \times 6\sqrt{3} = 36\sqrt{3}$.

22.

【答案】(1) 答案见解析; (2) $m = 4$

【解析】(1) 证明: 由题意可知: $\Delta = (-m)^2 - 4 \times 1 \times (\frac{1}{4}m^2 - 1) = m^2 - m^2 + 4 = 4 > 0$,

$\therefore$ 不论实数 m 取何值, 该方程一定有两个不相等的实数根;

(2) 解: 设方程的两个根为 a , b ,

$$\therefore a + b = m , \quad ab = \frac{1}{4}m^2 - 1 ,$$

由题意可得: $a^2 + b^2 = 10$,

$$\therefore (a + b)^2 - 2ab = 10 ,$$

$$\therefore m^2 - 2(\frac{1}{4}m^2 - 1) = 10 ,$$

解得: $m = 4$ 或 $m = -4$,

当 $m = -4$ 时, $a + b = -4 < 0$, 不合题意, 舍去.

$$\therefore m = 4 .$$

23.

【答案】(1) 20%; (2) 50 元; (3) 平均每天不能获利 2100 元

【解析】解: (1) 设从正月初一到正月初三该影院票房收入的天平均增长率为 x ,

由题意得: $6(1+x)^2 = 8.64$,

解得: $x_1 = 0.2 = 20\%$, $x_2 = -2.2$ (不符合题意, 舍去),

答: 从正月初一到正月初三该影院票房收入的天平均增长率为 20% ;

(2) 设降价 m 元, 则下调后每个手办的售价为 $(65 - m)$ 元, 销售量为 $(30 + 3m)$ 个,

由题意得: $(65 - m - 30)(30 + 3m) = 1500$,

整理得: $m^2 - 25m + 150 = 0$,

解得: $m_1 = 15$, $m_2 = 10$ (不符合题意, 舍去),

$$\therefore 65 - 15 = 50 ,$$

答: 下调后每个手办的售价为 50 元;

(3) 平均每天不能获利 2100 元, 理由如下:

设每个手办应降价 y 元, 则下调后每个手办的售价为 $(65 - y)$ 元, 销售量为 $(30 + 3y)$ 个,

由题意得: $(65 - y - 30)(30 + 3y) = 2100$,

整理得: $y^2 - 25y + 350 = 0$,

$\therefore \Delta = (-25)^2 - 4 \times 1 \times 350 = -775 < 0$,

$\therefore$ 原方程无实数根,

$\therefore$ 平均每天不能获利 2100 元.

24.

【答案】(1) 证明见解析;

(2) ① $PB = \frac{1}{2}CD$, 理由见解析; ② $PA = PE$, 理由见解析; ③ $DE = \sqrt{2}DP + DA$

【解析】(1) 证明: $\because AD = BD$, $\angle BAD = 45^\circ$,

$\therefore \angle BAD = \angle ABD = 45^\circ$,

$\therefore \angle ADB = 90^\circ$,

$\therefore \angle C = \angle CDB = 45^\circ$,

$\therefore BD = BC$, $\angle CBD = 90^\circ$,

$\therefore AD = BD$, $\angle ADB = 90^\circ$,

$\therefore AD = BC$, $\angle CBD = \angle ADB$,

$\therefore AD \parallel BC$,

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形;

(2) 解: ① $PB = \frac{1}{2}CD$, 理由如下:

由 (1) 知 $\triangle BDC$ 是等腰直角三角形,

当点 P 为线段 CD 的中点时, 则 $PD = \frac{1}{2}CD$, $PB \perp CD$,

则 $\triangle PBD$ 是等腰直角三角形,

$\therefore BP = PD = \frac{1}{2}CD$,

② $PA = PE$, 理由如下: 由上可知 $\triangle PBD$ 是等腰直角三角形,

$\therefore BP = PD$, $\angle CBP = \angle DBP = \frac{1}{2}\angle CBD = 45^\circ$,

$\therefore \angle PBE = 180^\circ - \angle PBD = 135^\circ$,

$\because \angle ABD = \angle CDB = 45^\circ$, $AB \parallel CD$,

$\therefore \angle ADC = 180^\circ - \angle BAD = 180^\circ - 45^\circ = 135^\circ$,

$\therefore \angle ADC = \angle PBE$,

$\because EP \perp AP$

$\therefore \angle APE = 90^\circ$

$\therefore \angle DPA + \angle APB = \angle BPE + \angle APB = 90^\circ$,

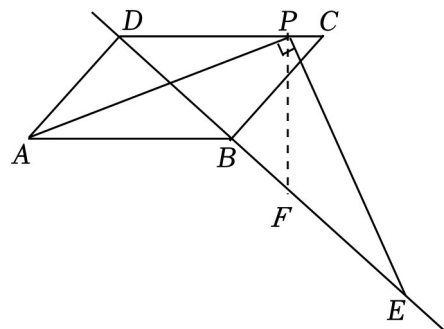
$\therefore \angle APD = \angle BPE$,

$\therefore \triangle PAD \cong \triangle PEB(ASA)$,

$\therefore PA = PE$;

③ $DE = \sqrt{2}DP + DA$ ；理由如下：

过点 P 作 $PF \perp CD$ 交 DE 于点 F ，如图所示：



$\because PF \perp CD, EP \perp AP,$

$\therefore \angle DPF = \angle APE = 90^\circ,$

$\therefore \angle DPF - \angle APF = \angle APE - \angle APF,$

$\therefore \angle DPA = \angle FPE,$

$\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形, $\angle BAD = 45^\circ,$

$\therefore AB \parallel CD,$

$\therefore \angle PDA = 180^\circ - \angle BAD = 135^\circ,$

$\because \angle DPF = 90^\circ, \angle CDB = 45^\circ,$

$\therefore \angle PFD = \angle PDF = 45^\circ,$

$\therefore PD = PF, \angle PFE = 180^\circ - \angle PFD = 135^\circ,$

$\therefore \angle PDA = \angle PFE,$

$\therefore \triangle PDA \cong \triangle PFE(ASA),$

$\therefore DA = FE.$

在 $Rt \triangle FDP$ 中, $\angle PFD = \angle PDF = 45^\circ,$

则 $DF = \sqrt{DP^2 + PF^2} = \sqrt{2}DP,$

$\therefore DE = DF + FE,$

$\therefore DE = \sqrt{2}DP + DA.$

故答案为: $DE = \sqrt{2}DP + DA.$